POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Komercjalizacja projektów informatycznych**
Kod przedmiotu:	KMR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Sławomir Ostrowski
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	8 h	—	16 h	34 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest poznanie procesu tworzenia od podstaw przedsięwzięcia typu start-up. Student zapoznaje się z tematyką modeli biznesowych oraz komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, a następnie rozpoczyna praktyczne stosowanie przyswojonej wiedzy na bazie projektu inżynierskiego.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the process of building a start-up venture from scratch. Students are introduced to business models and the commercialization of innovative solutions, and then begin applying the acquired knowledge in practice on the basis of an engineering project.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wiedza z zakresu szkoły średniej.	—

5. Treści programowe

1. Get rich' or die trying – wprowadzenie do tematyki prowadzenia własnej firmy, ustalanie celów finansowych oraz rozwojowych dla własnej kariery zawodowej, porównanie zalet i wad pracy najemnej oraz samozatrudnienia. Analiza przykładów – tj. dobrych i złych praktyk w zakresie komercjalizacji, próba ustalenia przyczyn porażki lub sukcesu wybranych przykładów biznesowych.
2. Wprowadzenie do tematyki modeli biznesowych. Dlaczego startupu upadają, konwersja, eliminacja niepewności, pretotypowanie (wg. podejścia A.Savoia) oraz testowanie projektów biznesowych. Case study urządzenia „iPod" firmy Apple Inc.Tworzenie zespołu projektowego, dobieranie funkcji w zespole ustalanie przewag i braków kompetencyjnych zespołu.
3. 3Współczesne modele biznesoweTworzenie założeń dla oferty. Definiowane jej przy użyciu tzw. języka korzyści, doskonalenie umiejętności pozycjonowania oferty w formie unique selling point.
4. Określenie charakterystyki behawioralnej docelowych odbiorców projektu. Rozróżnianie pojęć klienta-nabywcy i klienta-użytkownika.
5. Market fitting i scenariuszowanie. Student poznaje pojęcie produktu całościowego oraz sposoby analizy wstępnej oferty, pod kątem dopasowania do potrzeb rynku. Omawiana jest również tematyka innowacji liniowej i nieliniowej oraz jej wpływu na dotychczasowe nawyki użytkowników.Tworzenie scenariuszy
6. sprzedażowych dla różnych segmentów klientów (na podstawie charakterystyki behawioralnej) i
7. wybór najatrakcyjniejszego segmentu innowatorów.
8. Design Thinking przy użyciu Value Proposition Canvas – omówienie zasad przeprowadzenia ćwiczenia. Na podstawie wybranego w poprzednim bloku segmentu tworzenie Propozycji Wartości, ostatecznie ustalając zakres oferty w kontekście jej atrakcyjności. Praca nad kwantyfikacją proponowanych
9. wartości do postaci mierzalnych parametrów stanowiących podstawę do późniejszej
10. narracji marketingowej.
11. 7Business Model Canvas cz. I. – omówienie zasad przeprowadzenia ćwiczenia w odniesieniu do pozycji: „propozycja wartości", „klienci", „relacje" szablonu

12. Omówienie zasad przeprowadzenia ćwiczenia w odniesieniu do pozycji: „kanały dotarcia” oraz „przychody”. W ramach omówienia, również sposoby ustalania ścieżek generowania tzw. lead'ów oraz szacowanie budżetu dla tego działania w oparciu o takie parametry jak CAC, CHURN czy LTV.Wykonanie ćwiczenia w ramach zespołów projektowych, przy użyciu szablonów.
13. Omówienie zasad przeprowadzenia ćwiczenia w odniesieniu do pozycji: „partnerzy”, „kluczowe aktywności”, „kluczowe zasoby”, „koszty.”
14. End of freemium – case study Spotify, jako modelu biznesowego o ograniczonej funkcjonalności i jego konsekwencjach w zakresie rozwoju/opłacalności przedsięwzięcia. Prace uzupełniające na szablonach, wyszukiwanie danych rynkowych i informacji o wielkości rynku, jego wysyceniu oraz działaniach konkurencji.
15. Prezentacje podsumowujące ćwiczenie Business Model Canvas wykonywane przez zespoły projektowe. Analiza dostrzeżonych błędów oraz rekomendacje w zakresie poprawek.
16. Fred Flinstone i ciasto winogronowe – case study nieudanego przedsięwzięcia biznesowego wraz ustaleniem przyczyn porażki. Modele ustalania ceny.Rewizja opracowanych modeli biznesowych pod kątem ich dochodowości i perspektyw rozwojowych. Ustalenie założeń cenowych w oparciu o poznane modele ustalania ceny.
17. Dlaczego Twój produkt nie sprzeda się za granicą?!”
18. czyli najczęstsze błędy popełniane przy wchodzeniu na obce rynki. Omówienie założeń dla procesu eksportowania wraz z analizą najczęstszych błędów popełnianych przez polskich przedsiębiorców. Wskazanie trendów w eksporcie oraz ich znaczenia dla polityki dywersyfikacji rynków zbytu. Dyskusja nad możliwymi założeniami eksportowymi dla projektów opracowywanych w ramach przedmiotu. Wyszukiwanie źródeł informacji o procesie podejmowania decyzji zakupowych w innych państwach.
19. Uczelniana komercjalizacja – wizja a realia. Rozróżnianie potencjału naukowego/wynalazczego a komercyjnego/wdrożeniowego projektów innowacyjnych. Omówienie tzw. cyklu przyjmowania innowacji oraz trendów wdrożeniowych na podstawie analiz „Hype Cycle for Emerging Technologies” Gartner Inc. Analiza opłacalności komercjalizacji akademickiej na wybranych rynkach. Analiza wybranych przykładów prezentacji promujących projekty startupowe. Przygotowanie prezentacji zaliczeniowych w formie tzw. pitchu.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie jak oszacować ekonomiczne i społeczne tło projektu informatycznego. Potrafi ustalić finansową opłacalność lub jej brak, a także ocenić skalowalność projektu i jego potencjał rozwojowy.
- Student zna i rozumie sposoby oszacowania nakładów finansowych i pozafinansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozróżnia potencjał naukowy od komercyjnego i potrafi opracować ścieżki finansowania w zależności od potencjału, którym dysponuje projekt.

Umiejętności

- Student potrafi ustalać kosztorys projektu oraz jego budżet, po uwzględnieniu spodziewanych/zakładanych przychodów. Potrafi planować i rozdzielać prace w ramach zespołu, opracowywać założenia dla działań związanych z rozwojem rynku i pozyskiwaniem klientów.
- Student potrafi przygotować biznesplan w oparciu o metodologię Business Model Canvas, a także przygotować prezentację relacyjną lub sprzedażową projektu.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do stosowania technik empatycznych (m.in. mapa apatii, design thinking) dzięki którym jest w stanie lepiej zrozumieć pragnienia i potrzeby interesariuszy projektu.
- Student jest gotów do definiowania problemów oraz stosowania technik pozwalających na szybką walidację sposobów rozwiązania zdefiniowanych problemów, pod kątem ich opłacalności i skuteczności.
- Student jest gotów do opracowania narracji opartaej na języku korzyści (m.in. definiować unique selling point projektu) a także przygotowania prezentacji relacyjnej lub sprzedażowej projektu.

7. Kryteria oceny

- Prezentacja zaliczeniowa zespołu projektowego wykonana w formie 10-minutowej prezentacji multimedialnej. Istnieje możliwość poprawy w formie eseju na wskazany przez prowadzącego temat.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- "Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera", A. Osterwalder, Y. Pigneur, Onepress, 2012
- "Przedsiębiorczość zdyscyplinowana Od startupu do sukcesu w 24 krokach", B. Aulet,, Helion, 2014

Uzupełniająca:

- blog autorski: steveblank.com, S.Blank
- materiały i ćwiczenia zawarte na stronie: strategyzer.com, Strategyzer AG